PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Fondamentaux et installation de Debian

07-41 Debian 13 - Installation, matériel et préparation — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Debian est une organisation de bénévoles qui utilise les DFSG pour promouvoir le logiciel libre.
2. L'installateur d-i utilise dhcp-client pour le réseau et debootstrap pour les paquets de base.
3. L'UEFI utilise le schéma de partitionnement GPT pour enregistrer les partitions sur le disque dur.

Présentation de Debian et GNU/Linux

Notion	À retenir
Définition et philosophie	Organisation de **bénévoles** promouvant le **logiciel libre**. Engagements via le **contrat social**, critères via les **DFSG** et standards via la **charte Debian**.
Système GNU/Linux	Système **multitâche** et **multiutilisateur** (type **Unix**). Combine le noyau **Linux** (1991, **Linus Torvalds**) et les outils du projet **GNU** (1984).
Spécificités Debian	Combine **Debian**, **GNU** et **Linux**. Gestion des paquets (première distribution à proposer la mise à jour sans réinstallation) et sécurité via des **responsables officiels**.

L'installateur et les modalités d'obtention

Notion	À retenir
Fonctionnement de l'installateur	Logiciel `d-i` : détecte le matériel, charge les pilotes, utilise `dhcp-client` (réseau), `debootstrap` (paquets de base) et `tasksel` (logiciels thématiques).
Méthodes et supports	Supports : clé USB, CD, DVD, Blu-Ray ou réseau (**HTTP** ou **FTP**, pas **RNIS**). Réseau nécessite **DHCP** et **TFTP**. Plus de **80** langues.
Organisation du manuel	Structure linéaire : chap. **2** (configuration), **3** (préparation/sauvegardes), **4** (supports), **5** (démarrage), **6** (utilisation `d-i`), **7** (nouveau système), **8** (étapes suivantes). Annexe **E** (**Administrivia**).

Configuration matérielle et compatibilité

Notion	À retenir
Architectures supportées	**Six** architectures principales : **AMD64 / Intel 64**, **ARM** (avec FPU), **ARM 64 bits**, **Power Systems**, **RISC-V 64 bits**, **IBM S/390 64 bits** ; multiprocesseur via **SMP-alternatives**.
Graphique et réseau	Affichage via **X.Org 7.7** et noyau (tampon vidéo). Réseau : chargement automatique des pilotes pour **PCI**, **PCI-Express**, **PCMCIA** et **ExpressCard**.
Périphériques et microprogrammes	Microprogrammes (non libres) disponibles en section **non-free-firmware** pour mises à jour de sécurité. Support : souris, imprimantes, scanners, USB, cartes sans fil, contrôleurs de disque.

Synthèse de la préparation

Notion	À retenir
Processus général et sauvegarde	Sauvegarder **toutes les données** avant partitionnement (risque de perte). Étapes : téléchargement, détection matériel, pilotes, réseau, système de base, logiciels thématiques.
Recherche d'informations matériel	Identifier disques, USB/PCI via `lsusb` ou `lspci -nn` (ex: `1d6b:0001`). Tester via **Debian Live Images** (en mémoire vive, effacé au redémarrage). Pilotes liés à la **puce spécifique**.
Configuration réseau et besoins	Ethernet : nom machine, domaine, IP, masque, passerelle, DNS. WiFi : **ESSID** et clé **WEP** ou **WPA/WPA2**. RAM min : **350 Mo** (avec **swap**), installateur graphique déconseillé sous **780 Mo**.

Partitionnement et redimensionnement

Notion	À retenir
Principes partitionnement	Divise le disque en sections indépendantes. **Sauvegarde complète indispensable** car toute modification d'un système de fichiers détruit les données existantes.
Méthodes redimensionnement	Des systèmes modernes déplacent ou redimensionnent des partitions **sans perte** (opération qui reste dangereuse : sauvegarder). L'installateur gère **FAT**, **VFAT** et **NTFS** en partitionnement manuel.

Réglages du microprogramme et de l'amorçage

Notion	À retenir
Configuration BIOS/UEFI	Accès via **Suppr** ou **F2** ; choisir périphériques d'amorçage (disques, CD/DVD, USB) ; **UEFI** utilise le schéma **GPT**, contrairement au **BIOS** qui utilise le système **DOS**.
Secure boot et Fast boot	Secure boot (UEFI) : autorise uniquement le code signé (Debian utilise `shim` signé par **Microsoft**) ; Fast boot (Windows) : hibernation partielle, à **désactiver** en dual boot.
Problèmes clavier et amorçage	Amorçage USB : tester `USB ZIP` ou `USB CDROM` ou activer `USB legacy support` ; Clavier USB : activer `Legacy keyboard emulation` ou `USB keyboard support` si non reconnu.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le noyau Linux avec le système GNU/Linux car le noyau seul ne constitue pas un système d'exploitation fonctionnel.
- ⚠ Confondre le logiciel libre et le copyright car un logiciel libre possède toujours un auteur et peut être soumis à des licences.
- ⚠ Confondre l'installateur graphique avec le système X Window car ils sont distincts.
- ⚠ Croire que le microprogramme est toujours intégré au matériel car il doit souvent être chargé par le système d'exploitation à chaque démarrage.

Sigles et définitions

Debian organisation composée uniquement de bénévoles dont le but est de développer le logiciel libre et de promouvoir les idéaux de la communauté du logiciel libre.

GNU projet lancé en 1984 par la Free Software Foundation pour développer un ensemble complet d'outils libres destinés aux systèmes de type Unix.

Linux noyau qui constitue la partie la plus importante d'un système d'exploitation GNU/Linux.

FHS standard pour l'organisation des systèmes de fichiers qui permet de standardiser l'organisation du système de fichiers Linux.

DFSG directives Debian pour le logiciel libre qui constituent une déclaration des critères de l'organisation en matière de logiciel libre.

GPL licence GNU General Public License qui oblige à donner le code source du programme lorsque l'on distribue une copie binaire.

AMD64 architecture PC 64 bits utilisée pour l'installation décrite dans ce manuel.

UEFI interface micrologicielle extensible unifiée qui est un nouveau type de microprogramme destiné à remplacer le BIOS classique.

Auto-test

1. Quel protocole permet de fournir automatiquement les informations de configuration réseau pendant l'installation ?
2. Quelle est la RAM minimale requise avec swap ?
3. Quel outil est utilisé pour installer les paquets thématiques ?
4. Quel schéma de partitionnement est utilisé par l'UEFI ?
5. Quelle commande permet d'identifier les périphériques USB ?

Réponses : **1.** DHCP · **2.** 350 Mo · **3.** tasksel · **4.** GPT · **5.** lusb

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.